

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Arquivos de Texto

Arquivos de Texto

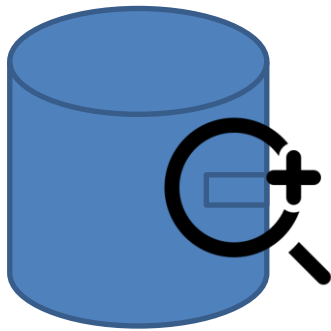
- Conceito
- Ponteiro de arquivo
- Abertura e fechamento de arquivo
- Leitura e escrita de caracteres em arquivo de texto
- Exemplos
- Leitura e escrita de strings em arquivo de texto
- Exemplos

Conceito

Conceito

Um arquivo texto é uma sequência de caracteres gravados em disco.

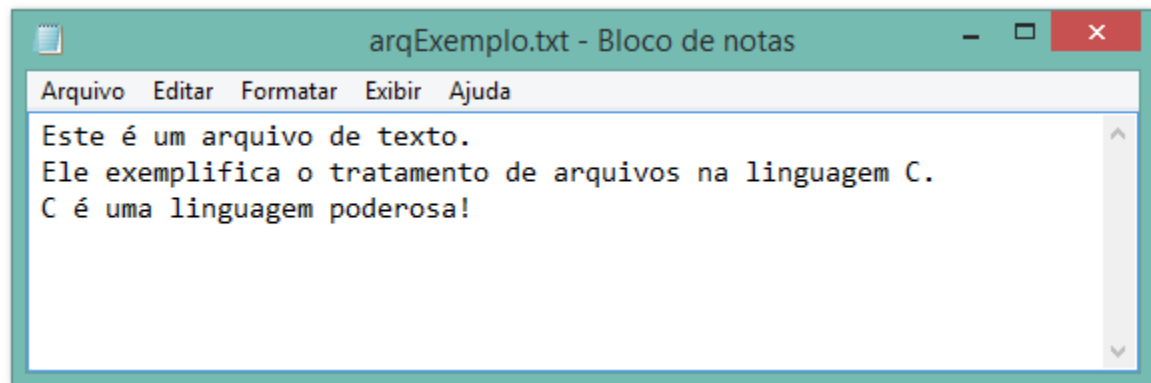
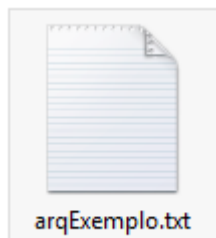
O último caractere do arquivo é denominado EOF (*“end of file”*).



Disco



Conceito



Conceito

Em um programa C, o arquivo físico do disco é associado a uma *stream*.

Uma *stream* é uma abstração de um arquivo, ou seja, um recurso de C que representa um arquivo.

Uma *stream* em C é definida como sendo do tipo FILE.

O tipo FILE é definido na biblioteca `stdio.h`.

Ponteiro de Arquivos

Ponteiro de arquivos

Para se manipular um arquivo em C, é necessário definir um ponteiro para arquivo.

O ponteiro referencia informações sobre o arquivo: nome do arquivo, situação do arquivo (aberto ou fechado, por exemplo) e a posição do arquivo.

Para se definir um ponteiro para arquivo deve-se fazer:

```
FILE *nome_do_ponteiro;
```

Abertura e Fechamento de Arquivos

Abertura de arquivos

Para se abrir um arquivo, utiliza-se a função:

FILE *fopen(const *char nomearq, const *char modo)

A função retorna um ponteiro para um arquivo.

Se ocorrer um erro na abertura do arquivo, a função devolve NULL.

Os seus parâmetros são:

- **nomearq**: é uma string que representa o nome do arquivo a ser manipulado, incluindo o seu caminho.
- **modo**: indica o modo de abertura do arquivo, podendo assumir um dos valores mostrados na tabela a seguir.

Abertura de arquivos

Modo	Descrição
r	Abre um arquivo texto para leitura.
w	Cria um arquivo texto para escrita.
a	Abre um arquivo texto para anexar dados.
rb	Abre um arquivo binário para leitura
wb	Cria um arquivo binário para escrita.
ab	Abre um arquivo binário para anexar dados.
r+	Abre um arquivo texto para leitura e escrita.
w+	Cria um arquivo texto para leitura e escrita.
a+	Cria ou abre um arquivo texto para anexar dados em leitura e escrita.
r+b	Abre um arquivo binário para leitura e escrita.
w+b	Cria um arquivo binário para leitura e escrita.
a+b	Cria ou abre um arquivo binário para anexar dados em leitura e escrita.

Abertura de arquivos

Ao abrir um arquivo com permissão para escrita, se houver outro arquivo com o mesmo nome, ele será apagado e um novo arquivo será criado.

Se o arquivo é aberto para leitura e escrita, ele não será apagado se já existir.

Se o propósito é incluir mais dados ao final de em um arquivo já existente, ele deve ser aberto no modo de anexação (modo “a”).

Abertura de arquivos

Exemplo: para se abrir um arquivo de texto denominado teste.txt, permitindo escrita, faz-se:

```
FILE *arq;  
arq = fopen("teste.txt", "w");  
  
if (!arq){ //se arq é NULL  
    printf("O arquivo nao pode ser aberto.");  
    exit(1);  
}
```

Fechamento de arquivos

Ao término do uso de um arquivo no programa, é necessário fechá-lo.

Para isso, utiliza-se a função `fclose()`.

`int fclose(FILE *fp)`

A função devolve 0 se a operação for bem sucedida.

Escrita e Leitura de Caracteres em Arquivo de Texto

Escrita de Caractere

As funções **fputc** e **putc** escrevem um caractere em um arquivo que foi previamente aberto para escrita.

```
int putc(int ch, FILE *fp)
```

fp: é o ponteiro devolvido pela função fopen.

ch: é o caractere a ser escrito no arquivo.

Se a operação for bem sucedida, a função devolve o caractere incluído. Caso contrário, devolve EOF.

Leitura de Caractere

A função **fgetc** e **getc** lê um caractere de um arquivo que foi previamente aberto para leitura.

```
int getc(FILE *fp)
```

fp: é o ponteiro devolvido pela função `fopen`.

A função devolve o caractere lido. Ao atingir o fim de arquivo, a função devolve EOF.

Leitura de Caractere

Exemplo: o trecho de código abaixo lê os caracteres de um arquivo de texto

```
do{  
    ch = getc(fp);  
}while(ch!=EOF);
```

Exemplos

Exemplos

Um programa para ler caracteres do teclado e gravá-los em um arquivo, cujo nome deve ser informado pelo usuário.

Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main(){
    char nomeArq[50];
    char ch;
    FILE *arq;

    printf("Digite o nome do arquivo: ");
    gets(nomeArq);

    if ((arq = fopen(nomeArq, "w")) == NULL){ //abre o arquivo para escrita
        printf("Erro ao abrir o arquivo");
        exit(1);
    }

    do{
        ch = getchar();
        putc(ch, arq); //escreve caractere no arquivo
    }while(ch!='$');

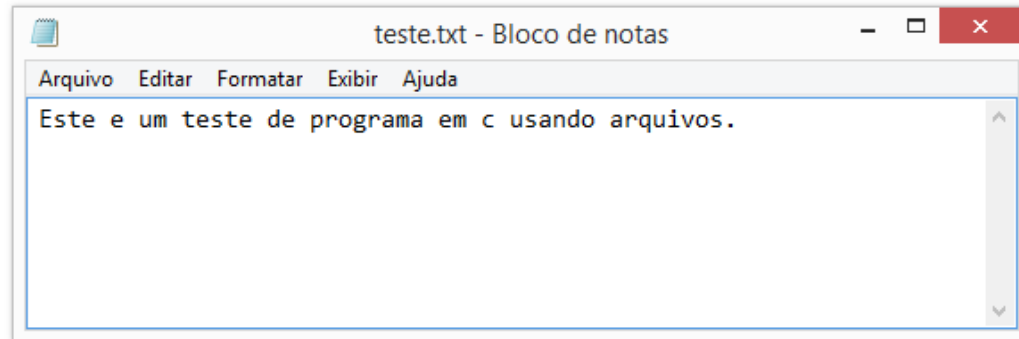
    fclose(arq); //fecha o arquivo
}
```

Exemplos

Entrada:

Digite o nome do arquivo: teste.txt

Este e um teste de programa em c usando arquivos.\$



Exemplos

Um programa para ler caracteres de um arquivo, cujo nome deve ser informado pelo usuário, e:

- mostrar os caracteres lidos na tela;
- informar a quantidade de ocorrências de um determinado caractere no arquivo. O caractere é informado pelo usuário.

Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main(){
    char nomeArq[50];
    char ch, chPesquisado;
    int qtdOcorrencias=0;
    FILE *arq;

    printf("\nDigite o nome do arquivo: ");
    gets(nomeArq);

    printf("\nDigite o caractere a ser pesquisado no arquivo: ");
    chPesquisado = getchar();

    if ((arq = fopen(nomeArq, "r")) == NULL){ //abre o arquivo para leitura
        printf("Erro ao abrir o arquivo");
        exit(1);
    }
```

Exemplos

```
ch = getc(arq); //lê caractere do arquivo
while(ch!=EOF){
    putchar(ch); //imprime na tela
    if (chPesquisado == ch) qtdOcorrencias++;
    ch = getc(arq); //lê caractere do arquivo
}

printf("\nO caractere '%c' aparece %d vezes no texto.", chPesquisado,
    qtdOcorrencias);

fclose(arq); //fecha arquivo
}
```

Escrita e Leitura de Strings em Arquivos

Escrita de String

A função **fputs** escreve uma string em um arquivo que foi previamente aberto para escrita.

int fputs(const char *str, FILE *fp)

fp: é o ponteiro devolvido pela função fopen.

str: é a string a ser escrita no arquivo.

Se a operação não for bem sucedida, a função devolve EOF.

Leitura de String

A função **fgets** lê length -1 caracteres e coloca-os em uma string

char *fgets(char *str, int length, FILE *fp)

str: é a string na qual os caracteres lidos serão colocados.

length: é o tamanho da string a ser lida. Os caracteres são lidos até que o limite especificado seja atingido ou até que EOF ou quebra de linha seja encontrado.

fp: é o ponteiro do arquivo a partir do qual os dados serão lidos.

A função devolve o ponteiro para a string lida.

Como um ponteiro nulo é devolvido quando ocorre um erro ou quando o final de arquivo é atingido, é necessário usar feof() ou ferror() para determinar a causa do ponteiro nulo.

Exemplos

Exemplos

Um programa para ler strings do teclado e gravar cada string em uma linha em um arquivo.

Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void main(){
    char nomeArq[50];
    char str[100];
    FILE *arq;

    printf("\nDigite o nome do arquivo: ");
    gets(nomeArq);

    if ((arq = fopen(nomeArq, "w")) == NULL){
        printf("Erro ao abrir o arquivo");
        exit(1);
    }

    gets(str);
    while(strcmp(str,"$")){
        strcat(str,"\n");
        fputs(str, arq); //grava string no arquivo
        gets(str);
    }
    fclose(arq);
}
```


Exemplos

Entrada:

Digite o nome do arquivo: testestring.txt

Maria Aparecida Pereira

Jose Augusto Silva

Ana Luiza Sousa

Pedro Paulo Carvalho

Luciana Costa

Jose Augusto Silva

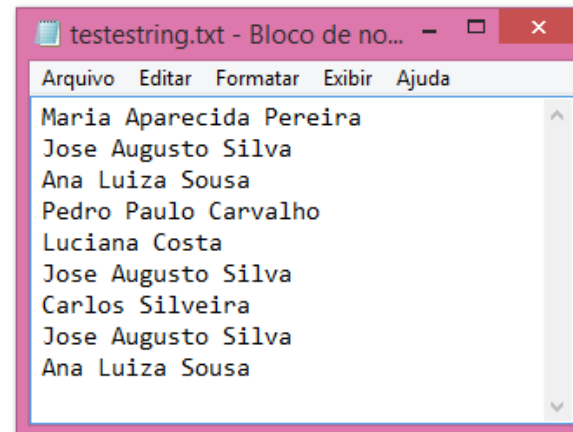
Carlos Silveira

Jose Augusto Silva

Ana Luiza Sousa

\$

testestring.txt 27/11/2023 18:13 Documento de Te... 1 KB



Exemplos

Considere um arquivo texto que possua um nome de uma pessoa por linha.

O programa deverá:

- Mostrar o conteúdo do arquivo na tela.
- Mostra quantas vezes determinado nome aparece no arquivo. O nome deverá ser informado pelo usuário.

Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define TAM 100

void main(){
    char nomeArq[TAM];
    char str[TAM], nomePessoa[TAM];
    int cont = 0;
    FILE *arq;

    printf("\nDigite o nome do arquivo: ");
    gets(nomeArq);
    printf("\nDigite o nome da pessoa a ser pesquisado: ");
    gets(nomePessoa);

    if ((arq = fopen(nomeArq, "r")) == NULL){
        printf("Erro ao abrir o arquivo");
        exit(1);
    }
```

Exemplos

```
printf("\nConteudo do arquivo:\n");

fgets(str, TAM-1, arq);
while(!feof(arq)){
    printf(str);
    if (!strncmp(str, nomePessoa, strlen(nomePessoa))) cont++;
    fgets(str, TAM-1, arq);
}

printf("\nA quantidade de ocorrencias do nome da pessoa e %d", cont);

fclose(arq);
}
```

Exemplos

Digite o nome do arquivo: testestring.txt

Digite o nome da pessoa a ser pesquisado: Jose Augusto Silva

Conteudo do arquivo:

Maria Aparecida Pereira

Jose Augusto Silva

Ana Luiza Sousa

Pedro Paulo Carvalho

Luciana Costa

Jose Augusto Silva

Carlos Silveira

Jose Augusto Silva

Ana Luiza Sousa

A quantidade de ocorrencias do nome da pessoa e 3